

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
	Nom :	☐ Évaluation certificative
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement :	Spécialité : Comptabilité Gestion
	Ville :	Épreuve E2 : Mathématiques
		Coefficient : 3

Séquence : CCF3 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examineur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Fonctions de référence. Dérivée d'un quotient. Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Indépendance de deux événements.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction. Calculer la dérivée d'une fonction : – à la main dans les cas simples ; – à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas. Étudier les variations d'une fonction simple. Exploiter le tableau de variation d'une fonction f . Mettre en oeuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation. Construire un arbre et/ou un tableau des probabilités en lien avec une situation donnée et l'exploiter pour déterminer des probabilités. Calculer la probabilité d'un événement connaissant ses probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers. Utiliser ou justifier l'indépendance de deux événements.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	10	10	20	15	25	20	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Points de vente : implantation et achat de chariots**

Le sujet comporte 3 pages et les deux exercices sont indépendants

Une grande chaine mondiale de ventes de vêtements décide de réorganiser, sur une période de 12 mois, ses différents points de vente. Elle devra fermer un bon nombre d'entre eux pour en ouvrir d'autres dans des centres plus attractifs.

Pour ces différents points de vente, la société achète des chariots.

Répondre directement sur cette feuille. La calculatrice est autorisée et conseillée.

Exercice 1 :

Le nombre d'ouvertures de nouveaux magasins depuis le début de la réorganisation, exprimé en centaines de magasins, est modélisé par la fonction g définie sur l'intervalle $[1 ; 12]$ par :

$$g(x) = \frac{7,5x}{x+2}, \text{ où la variable } x \text{ est le temps écoulé, exprimé en mois.}$$

Le nombre de fermetures est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[1 ; 12]$ par :

$$f(x) = 7 - \frac{10}{x+2}.$$

- 1. a)** Sur une feuille de calcul d'un tableur ou sur la calculatrice, représenter les fonctions g et f . Conjecturer le sens de variation de chacune de ces fonctions.



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 1.a), sur tableur ou calculatrice

- b)** Expliquer comment déterminer le mois à partir duquel le nombre d'ouvertures dépassera le nombre de fermetures.

- 2.** Étudier le sens de variation des deux fonctions g et f sur l'intervalle $[1 ; 12]$. On explicitera la méthode employée.



Appel obligatoire à l'examineur

- 3.** Au début du plan de réorganisation, la marque possède 6 000 points de vente.

- a)** Combien de points de vente la marque a-t-elle perdus le troisième mois ?

- b)** On considère $h(x) = g(x) - f(x)$, pour tout x de l'intervalle $[1 ; 12]$. Établir le tableau de valeurs de cette fonction sur tableur.



Ouvrez le fichier CCF3 2^e Année candidat

Émettre une conjecture sur le sens de variation de la fonction h sur l'intervalle $[1 ; 12]$ et l'existence d'une solution à l'équation $h(x) = 0$.



Appel obligatoire à l'examineur



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 3.b) , sur tableur ou calculatrice

c) À l'aide de la résolution d'une équation, retrouver le mois à partir duquel le nombre d'ouvertures dépassera le nombre de fermetures des points de vente.



Protocole de secours 1



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes

Exercice 2 :

Pour ces différents points de vente, la société achète des chariots.

On a constaté qu'après trois mois d'utilisation, 4 % des chariots présentent un défaut au niveau des roulettes et 1 % des chariots présentent un défaut au niveau du consigneur.

On prélève un chariot au hasard parmi les chariots utilisés.

On note R l'évènement « les roulettes du chariot présentent un défaut »

et C l'évènement « le consigneur du chariot présente un défaut »

On admet que les évènements R et C sont indépendants.

1. a) Réaliser un arbre pondéré en lien avec la situation donnée.



Montrez à l'examineur l'arbre pondéré

b) Calculer la probabilité de l'évènement :

« le chariot prélevé présente un défaut au niveau des roulettes et du consigneur ».



Protocole de secours 2

2. Lorsque le chariot présente au moins un défaut au niveau des roulettes ou du consigneur, on dit alors que le chariot est défectueux. On note D cet évènement.

a) Exprimer l'évènement D à l'aide des évènements R et C et calculer $P(D)$.

b) Soit l'évènement E « le chariot prélevé ne présente aucun des deux défauts ». Calculer $P(E)$.



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.